PARCIAL – MODELADO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS

MICHAEL ADONIS PÉREZ TRIANA

CODIGO: 9024125757

GRUPO: 02

05/03/2026

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CORHUILA

NEIVA (HUILA)

ANÁLISIS DEL DOMINIO

Con el contexto dado se entiende que la empresa necesita una plataforma académica en el que se pueda gestionar cursos, cortes, personas, matrículas y certificaciones.

Entidades:

1. Personas

Entidad: Persona (Superclase)

Descripción: Representa cualquier usuario del sistema.

Atributos:

- id_persona (PK)
- nombre
- apellido
- documento
- correo
- telefono (opcional)

Entidad: Instructor (Subclase)

Descripción: Especialización de Persona encargada de impartir cursos.

Atributos:

- id_persona (PK/FK)
- especialidad (opcional)
- fecha_contratacion (opcional)

Entidad: Estudiante (Subclase)

Descripción: Especialización de Persona que se inscribe en cursos.

Atributos:

- id_persona (PK/FK)
- fecha_registro
- estado_academico (opcional)

2. Estructura Académica

Entidad: área_de_Conocimiento

Descripción: Clasificación de los cursos según su temática.

Atributos:

- id_area (PK)
- nombre_area
- descripcion (opcional)

Entidad: Curso

Descripción: Programa de formación ofrecido por la institución.

Atributos:

- id_curso (PK)
- nombre_curso
- descripcion (opcional)
- duracion_horas
- id_area (FK)

Entidad: Periodo Académico

Descripción: Intervalo de tiempo en el cual se ofertan las cohortes.

Atributos:

- id_periodo (PK)
- nombre_periodo
- fecha_inicio
- fecha_fin

3. Operación del Sistema

Entidad: Cohorte

Descripción: Oferta específica de un curso en un periodo académico.

Atributos:

- codigo_cohorte (PK)
- cupo_maximo
- modalidad
- id_curso (FK)
- id_periodo (FK)

Entidad: Matrícula

Descripción: Representa la inscripción de un estudiante en una cohorte.

Atributos:

- id_matricula (PK)
- id_estudiante (FK)
- codigo_cohorte (FK)
- fecha_inscripcion
- estado (opcional)

4. Resultados Académicos

Entidad: Certificación

Descripción: Certificados oficiales otorgados al completar ciertos cursos.

Atributos:

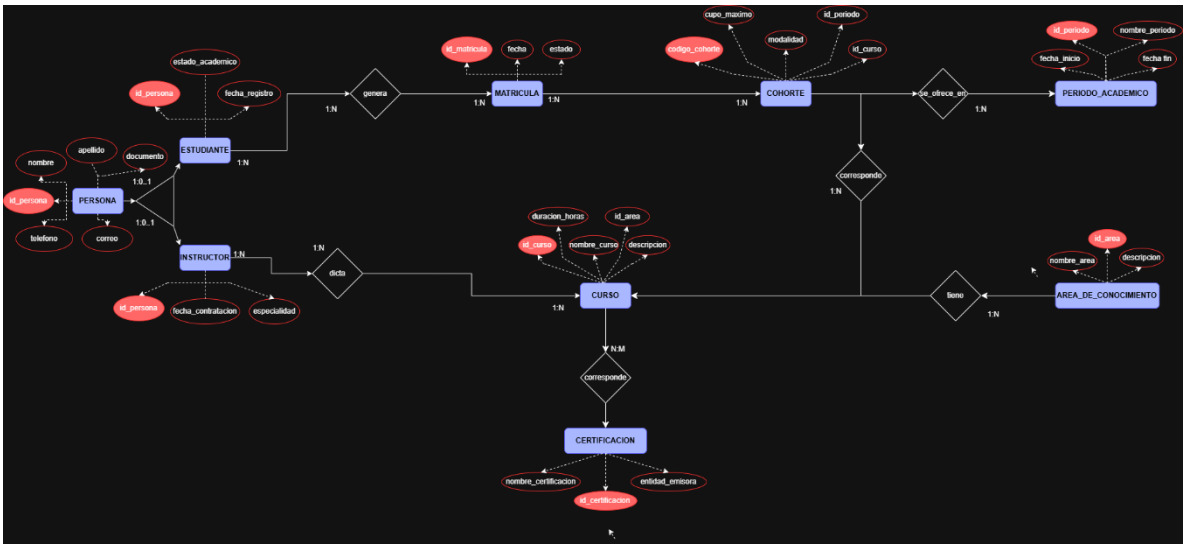
- id_certificacion (PK)
- nombre_certificacion
- entidad_emisora

Reglas del dominio identificadas

Del análisis del caso se derivan las siguientes reglas:

- Un curso pertenece a un área de conocimiento.
- Un curso puede requerir otros cursos como prerrequisito.
- Los cursos se ofrecen mediante cohortes en distintos periodos académicos.
- Un instructor puede dictar múltiples cohortes.
- Algunos instructores pueden estar matriculados como estudiantes en otras cohortes.
- Un estudiante puede inscribirse en varias cohortes en un mismo periodo.
- Un estudiante no puede inscribirse más de una vez en la misma cohorte.
- Al completar ciertos cursos se pueden otorgar certificaciones oficiales.

Hay entidades dependientes como cohorte y matrícula, ya que ambas necesitan datos foráneos de curso y periodo para el caso de cohorte y de estudiante y cohorte para el caso de matrícula, incluso se podría decir que la más débil o dependiente de todas es precisamente matrícula ya que necesita por ende 4 entidades, las básicas de estudiante y cohorte y como cohorte necesita de curso y periodo también serán necesarias en el caso de cohorte para poder establecer la totalidad de sus atributos.



4. Justificación técnica de decisiones estructurales clave

Durante el diseño del modelo entidad–relación se tomaron varias decisiones estructurales con el fin de representar correctamente las reglas del dominio planteado en el caso de estudio.

En primer lugar, se definió la entidad **Persona** como superclase, de la cual se derivan las entidades **Estudiante** e **Instructor** mediante un proceso de especialización. Esta decisión se tomó debido a que ambos comparten atributos comunes como nombre, apellido, documento, correo y teléfono, pero poseen características particulares que justifican su separación en subtipos. Además, el enunciado indica que un instructor también puede estar matriculado como estudiante en otras cohortes, por lo que la especialización se modeló como **overlap**, permitiendo que una persona pueda pertenecer simultáneamente a ambos subtipos.

La relación entre **Estudiante** y **Cohorte** se resolvió mediante la entidad asociativa **Matrícula**, ya que existe una relación de muchos a muchos entre estudiantes y cohortes. Un estudiante puede inscribirse en varias cohortes y cada cohorte puede tener varios estudiantes. La entidad Matrícula permite además almacenar atributos propios de la inscripción como fecha y estado.

Se estableció una relación **1:N entre Área de conocimiento y Curso**, dado que un área puede agrupar varios cursos, pero cada curso pertenece únicamente a una sola área de conocimiento.

Asimismo, se definió una relación **1:N entre Curso y Cohorte**, ya que un curso puede ofertarse múltiples veces a través de distintas cohortes en diferentes periodos académicos.

La relación entre **Periodo académico y Cohorte** también se modeló como **1:N**, porque un periodo académico puede contener varias cohortes, mientras que cada cohorte se desarrolla dentro de un único periodo académico.

Finalmente, la relación entre **Curso y Certificación** se modeló como **N:M**, debido a que una certificación puede requerir uno o varios cursos y, a su vez, un curso puede estar asociado a diferentes certificaciones.

Estas decisiones permiten representar adecuadamente las reglas del dominio y garantizan una estructura coherente para la posterior transformación al modelo relacional.

MODELO RELACIONAL

PERSONA		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_persona	INT	PK
nombre	VARCHAR	
apellido	VARCHAR	
documento	VARCHAR	
correo	VARCHAR	
telefono	VARCHAR	

ESTUDIANTE		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_persona	INT	PK / FK → PERSONA
fecha_registro	DATE	
estado_academico	VARCHAR	

INSTRUCTOR		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_persona	INT	PK / FK → PERSONA
especialidad	VARCHAR	
fecha_contratacion	DATE	

AREA_DE_CONOCIMIENTO		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_area	INT	PK
nombre_area	VARCHAR	
descripcion	TEXT	

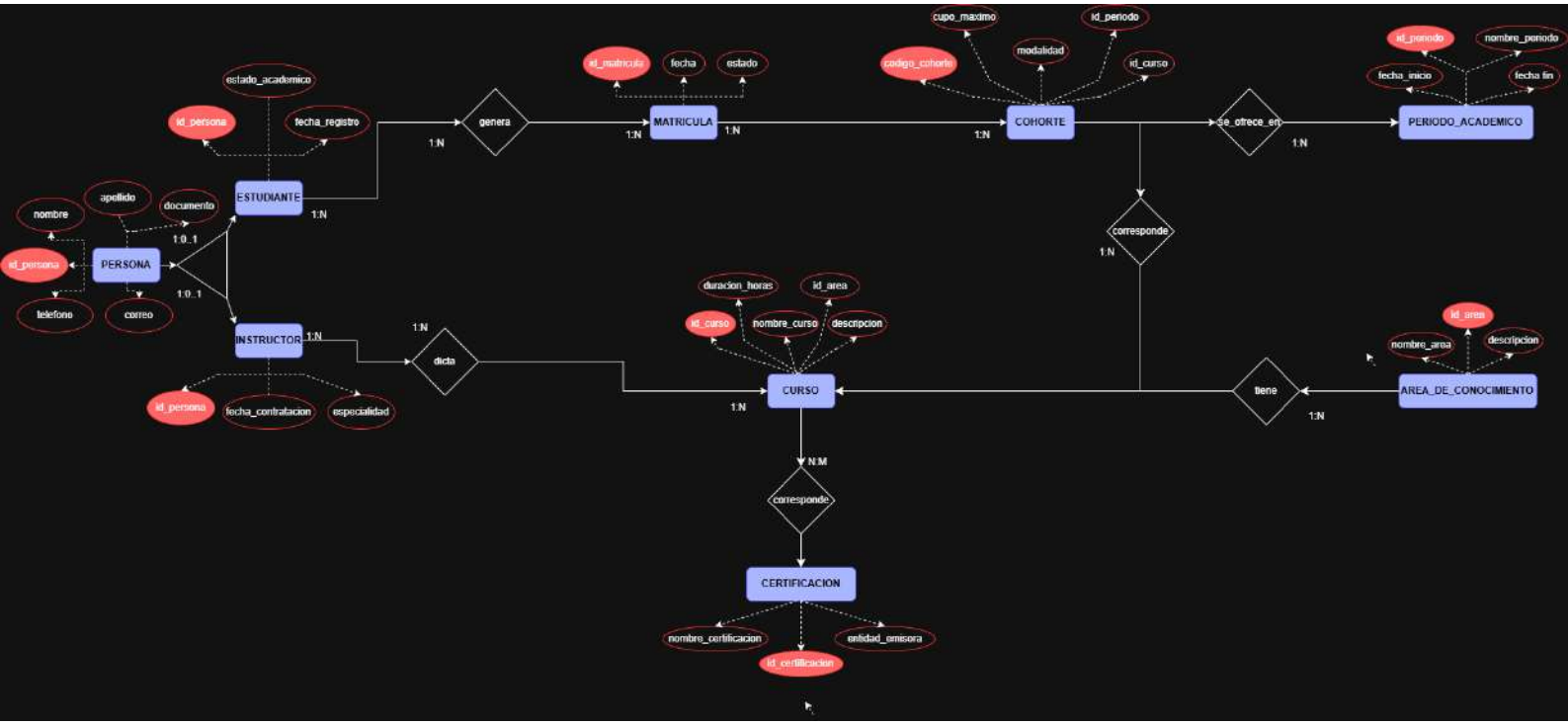
CURSO		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_curso	INT	PK
nombre_curso	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
duracion_horas	INT	
id_area	INT	FK → AREA_DE_CONOCIMIENTO

PERIODO_ACADEMICO		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_periodo	INT	PK
nombre_periodo	VARCHAR	
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin	DATE	

COHORTE		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
codigo_cohorte	VARCHAR	PK
cupo_maximo	INT	
modalidad	VARCHAR	
id_curso	INT	FK → CURSO
id_periodo	INT	FK → PERIODO_ACADEMICO

MATRICULA		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_matricula	INT	PK
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE
codigo_cohorte	VARCHAR	FK → COHORTE
fecha	DATE	
estado	VARCHAR	

CERTIFICACIÓN		
Atributo	**Tipo**	**Clave**
id_certificacion	INT	PK
nombre_certificacion	VARCHAR	
entidad_emisora	VARCHAR	


estado_academico
id_persona
fecha_registro
genera
1:N
1:N
id_matricula
fecha
estado
MATRICULA
1:N
1:N
cupo_maximo
id_periodo
modalidad
codigo_cohorte
id_curso
COHORTE
1:N
se_ofrece_en
1:N
id_periodo
nombre_periodo
fecha_inicio
fecha_fin
PERIODO_ACADEMICO
ESTUDIANTE
1:N
apellido
documento
nombre
1:0..1
id_persona
PERSONA
1:0..1
telefono
correo
corresponde
1:N
duracion_horas
id_area
id_curso
nombre_curso
descripcion
INSTRUCTOR
1:N
1:N
dicta
id_persona
fecha_contratacion
especialidad
CURSO
1:N
id_area
nombre_area
descripcion
tiene
1:N
AREA_DE_CONOCIMIENTO
N:M
corresponde
CERTIFICACION
nombre_certificacion
entidad_emisora
id_certificacion